ข้อ F12 ผลรวมลำดับฟีโบนัชชี ★★☆

ระดับ: ปานกลาง • ทักษะ: recursion, เรียกใช้ฟังก์ชันซ้ำในลูป

ที่มา: ดัดแปลงจากไฟล์ "โจทย์วันที่ 11-15" ข้อ 12 (หาผลรวมของตัวเลขในลำดับฟีโบนัชชี)

ลำดับฟีโบนัชชี `F(0)` = 0, `F(1)` = 1 และ `F(k)` = `F(k−1)` + `F(k−2)` เมื่อ k ≥ 2
ให้เขียนฟังก์ชันเรียกตัวเอง `int fib(int k)` แล้วใช้หาผลรวม `F(0)` + `F(1)` + … + `F(n)`

ข้อมูลนำเข้า

- จำนวนเต็ม n

ข้อมูลส่งออก

- ผลรวม `F(0)` + `F(1)` + … + `F(n)`

ขอบเขตข้อมูล

- 0 ≤ n ≤ 30

ตัวอย่าง

ชุด	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	5	12
2	7	33
3	0	0

คำอธิบาย n = 5: 0 + 1 + 1 + 2 + 3 + 5 = 12

คำใบ้ ลองจับเวลาเมื่อ n = 30 แล้วคิดว่าทำไม fib แบบเรียกตัวเองตรง ๆ จึงช้า (ทำซ้ำงานเดิมมาก)

ข้อกำหนด: อ่านด้วย cin และแสดงผลด้วย cout ให้ตรงตัวอย่างทุกตัวอักษร ห้ามพิมพ์ข้อความชวนป้อนข้อมูล (เช่น "Enter n = ") • ใช้ int main() และจบด้วย return 0; • ถ้าค่าอาจเกิน ±2,147,483,647 ให้ใช้ long long • จำกัดเวลา 1 วินาที หน่วยความจำ 64 MB